浙江大学 20 14 - 20 15 学年 夏 学期

《 大学物理甲 1 》课程期末考试试卷（A）

课程号：061B0211，开课学院：物理系

考试试卷：A √卷、B 卷（请在选定项上打 √）

考试形式：闭 √、开卷（请在选定项上打 √）

允许带 无存储功能的计算器 入场

考试日期：2015 年 07 月 05 日，考试时间：120 分钟

诚信考试，沉着应考，杜绝违纪。

考生姓名_____学号_____所属院系_____任课老师_____组号_____

题序	填空	计 1	计 2	计 3	计 4	计 5	计 6	总 分
得分								
评卷人								

气体摩尔常量 $R=8.31\text{J}\cdot\text{mol}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$，　玻尔兹曼常量 $k=1.38\times10^{-23}\text{J}\cdot\text{K}^{-1}$

真空介电常数 $\varepsilon_0=8.85\times10^{-12}\text{C}^2/(\text{N}\cdot\text{m}^2)$，　真空中光速 $c=3\times10^8\text{m/s}$

基本电荷 $e=1.6\times10^{-19}\text{C}$

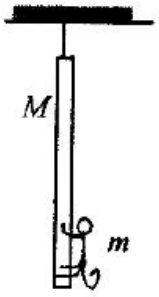
一、填空题：（12 题，共 48 分）

1.（本题 4 分）0185

一个力 F 作用在质量为 1.0 kg 的质点上，使之沿 x 轴运动．已知在此力作用下质点的运动学方程为 $x=3t-4t^2+t^3$ (SI)．在 0 到 4 s 的时间间隔内，则力 F 的冲量大小 $I=$_____．力 F 对质点所作的功 $W=$_____．

2.（本题 4 分）0051

如图所示，一只质量为 m 的猴，原来抓住一根用绳吊在天花板上的质量为 M 的直杆，绳突然断开，小猴则沿杆子竖直向上爬以保持它离地面的高度不变，此时直杆下落的加速度为_____．



3.（本题 4 分）4357

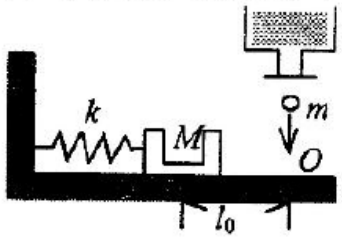
在 O 参考系中，有一个静止的正方形，其面积为 100 cm^2．观测者 O' 以 0.8c 的匀速度沿正方形的对角线运动．则观测者 O' 所测得的该图形的面积为_____ cm^2．

4.（本题 4 分）1814

当粒子的相对论动量是非相对论动量的二倍时，其速度大小为_____；当粒子的动能等于其静止能量时，其速度大小为_____.（用光速 c 表示）

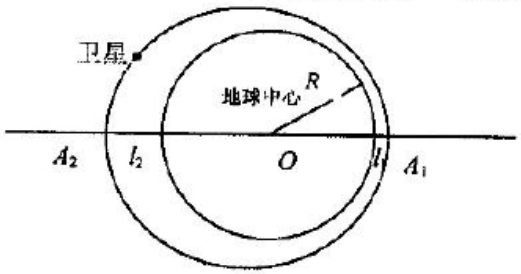
5.（本题 4 分）0466

如图所示，劲度系数为 k 的弹簧，一端固定在墙上，另一端连接一质量为 M 的容器，容器可在光滑的水平面上运动，当弹簧未变形时，容器位于 O 点处. 今使容器自 O 点左边 l_0 处从静止开始运动，每经过 O 点一次，就从上方滴管中滴入一质量为 m 的油滴. 则在容器第一次到达 O 点油滴滴入前的瞬时，容器的速率 v =_____；当容器中刚滴入了 n 滴油后的瞬时，容器的速率 u =_____.



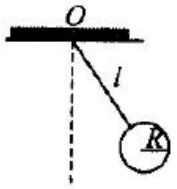
6.（本题 4 分）0989

我国第一颗人造卫星沿椭圆轨道运动，地球的中心 O 为该椭圆的一个焦点. 已知地球半径 R =6378 km，卫星与地面的最近距离 l_1=439 km，与地面的最远距离 l_2=2384 km. 若卫星在近地点 A_1 的速度 v_1=8.1 km/s，则卫星在远地点 A_2 的速度 v_2 =_____ km/s.



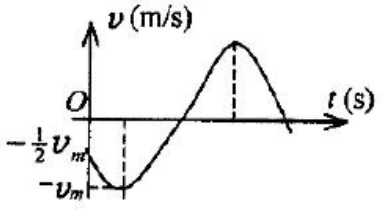
7.（本题 4 分）0579

如图所示，一轻杆的一端固定一质量为 m、半径为 R 的均匀圆环，杆沿直径方向；杆的另一端固定在 O 点，使圆环绕通过 O 点的水平光滑轴摆动. 已知杆长为 l，圆环绕 O 点的转动惯量 $J = m[R^2 + (R+l)^2]$. 今使该装置在圆环所在的竖直平面内作简谐振动，则其周期为_____.



8.（本题 4 分）5185

用余弦函数描述一简谐振子的振动. 若其速度～时间（v～t）关系曲线如图所示，则振动的初相位为_____.

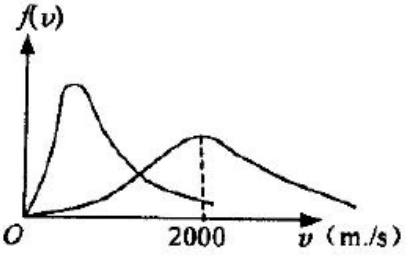


9.（本题 4 分）4293

如图所示的两条 $f(v)$～v 曲线分别表示氢气和氧气在同一温度下的麦克斯韦速率分布曲线. 由此可得：

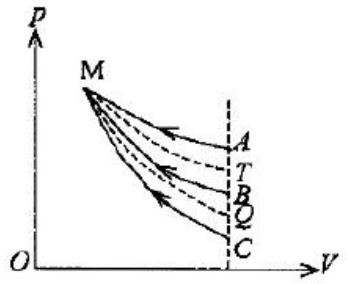
氢气分子的最概然速率为_____；

氧气分子的最概然速率为_____.



10.（本题 4 分）4318

右图为一理想气体几种状态变化过程的 $p-V$ 图，其中 MT 为等温线，MQ 为绝热线，在 AM、BM、CM 三种准静态过程中：



(1) 温度升高的是_____过程；

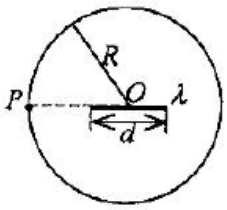
(2) 气体吸热的是_____过程.

11.（本题 4 分）4597

1 mol 理想气体经过一等压过程，温度变为原来的两倍，设该气体的定压摩尔热容为 C_p，则此过程中气体熵的增量为_____.

12.（本题 4 分）5166

一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为 $+\lambda$，以导线中点 O 为球心，R 为半径($R>d$)作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量为_____.带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为_____，方向_____.



二、计算题：（6 题，共 52 分）

1.（本题 10 分）0161

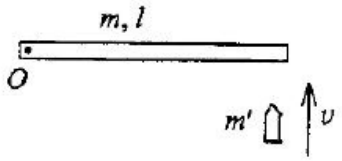
为求一半径 $R=50$ cm 的飞轮对于通过其中心且与盘面垂直的固定转轴的转动惯量，在飞轮上绕以细绳，绳末端悬一质量 $m_1=8$ kg 的重锤．让重锤从高 2 m 处由静止落下，测得下落时间 $t_1=16$ s．再用另一质量 $m_2=4$ kg 的重锤做同样测量，测得下落时间 $t_2=25$ s．假定摩擦力矩是一个常量，求飞轮的转动惯量.

2.（本题 10 分）0787

一根放在水平光滑桌面上的匀质棒，可绕通过其一端的竖直固定光滑轴 O 转动．棒的质量为 $m=1.5\ \mathrm{kg}$，长度为 $l=1.0\ \mathrm{m}$，对轴的转动惯量为 $J=\frac{1}{3}ml^2$．初始时棒静止．今有一水平运动的子弹垂直地射入棒的另一端，并留在棒中，如图所示．子弹的质量为 $m'=0.020\ \mathrm{kg}$，速率为 $v=400\ \mathrm{m\cdot s^{-1}}$．试问：

(1) 棒开始和子弹一起转动时角速度 ω 有多大？

(2) 若棒转动时受到大小为 $M_r=4.0\ \mathrm{N\cdot m}$ 的恒定阻力矩作用，棒能转过多大的角度 θ？



3.（本题 8 分）3083

一平面简谐纵波沿着线圈弹簧传播．设波沿着 x 轴正向传播，弹簧中某圈的最大位移为 3.0 cm，振动频率为 25 Hz，弹簧中相邻两疏部中心的距离为 24 cm．当 $t=0$ 时，在 $x=0$ 处质元的位移为零并向 x 轴正向运动．试写出该波的表达式．

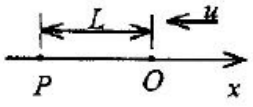
4.（本题 6 分）3139

如图所示，一平面简谐波沿 Ox 轴的负方向传播，波速大小为 u，若 P 处介质质点的振动方程为 $y_P = A\cos(\omega t + \phi)$，求

(1) O 处质点的振动方程；

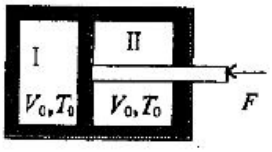
(2) 该波的波动表达式；

(3) 与 P 处质点振动状态相同的那些点的位置.



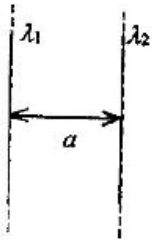
5.（本题 10 分）5078

一个可以自由滑动的绝热活塞(不漏气)把体积为 $2V_0$ 的绝热容器分成相等的两部分Ⅰ和Ⅱ．Ⅰ、Ⅱ中各盛有摩尔数为 ν 的刚性分子理想气体(分子的自由度为 i)，温度均为 T_0．今用一外力作用于活塞杆上，缓慢地将Ⅰ中气体的体积压缩为原体积的一半．忽略摩擦以及活塞和杆的体积，求外力作的功.



6.（本题 8 分）1447

两根互相平行的带电长直导线，相距为 a，其上均匀带电，电荷线密度分别为λ_1和λ_2．求导线单位长度所受电场力的大小．



2014-2015 学年夏_季_学期《大学物理甲 1》考试试卷参考答案 A（B）

2015.7.5

一、填空题：（每题 4 分，2 个空格的题每个空格给 2 分，共 48 分）

1（7）、16 N·s，176 J

2（8）、$\frac{M+m}{M}g$

3（9）、60 cm^2

4（10）、$\frac{\sqrt{3}}{2}c, \frac{\sqrt{3}}{2}c$

5（11）、$l_0\sqrt{k/M}$，$\frac{Ml_0}{M+nm}\sqrt{\frac{k}{M}}$

6（12）、6.3 km/s

7（1）、$2\pi\sqrt{\frac{R^2+(R+l)^2}{g(R+l)}}$

8（2）、π/6

9（3）、2000 m·s^{-1}, 500 m·s^{-1}

10（4）、*BM*、*CM*，*CM*

11（5）、$C_p \ln 2$

12（6）、 $\lambda d/\varepsilon_0$，$\frac{\lambda d}{\pi\varepsilon_0(4R^2-d^2)}$，沿矢径 *OP*

二、计算题：（共 6 题，共 52 分）

1（2）、（本题 10 分）

解：根据牛顿运动定律和转动定律，对飞轮和重物列方程，得

$TR-M_f=J\beta$ ① 2 分

$mg-T=ma$ ② 2 分

$h=\frac{1}{2}at^2$ ③ 2 分

$a=\beta R$ ④ 2 分

则将 m_1、t_1 代入上述方程组，得

$$a_1=2h/t_1^2=0.0156\ \text{m/s}^2$$

$$T_1=m_1(g-a_1)=78.3\ \text{N}$$

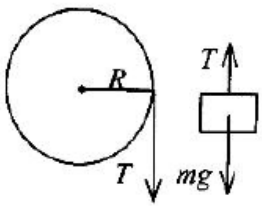
$$J=(T_1R-M_f)R/a_1$$

将 m_2、t_2 代入①、②、③方程组，得

$$a_2=2h/t_2^2=6.4\times10^{-3}\ \text{m/s}^2$$

$$T_2=m_2(g-a_2)=39.2\ N$$

$$J=(T_2R-M_f)R/a_2$$



由④、⑤两式，得

$$J=R^2(T_1-T_2)/(a_1-a_2)=1.06\times10^3\ \text{kg}\cdot\text{m}^2$$

2 分

2（1）、（本题 10 分）

解：(1) 角动量守恒：

$$m'vl=\left(\frac{1}{3}ml^2+m'l^2\right)\omega \qquad 2\text{ 分}$$

$$\omega=\frac{m'v}{\left(\frac{1}{3}m+m'\right)l}=15.4\ \text{rad}\cdot\text{s}^{-1} \qquad 2\text{ 分}$$

(2)

$$-M_r=(\frac{1}{3}ml^2+m'l^2)\beta \qquad 2\text{ 分}$$

$$0-\omega^2=2\beta\theta \qquad 2\text{ 分}$$

$$\theta=\frac{\left(\frac{1}{3}m+m'\right)l^2\omega^2}{2M_r}=15.4\ \text{rad} \qquad 2\text{ 分}$$

3（6）、（本题 8 分）

解：由题 $\lambda=24$ cm，$u=\lambda\nu=24\times25$ cm/s$=600$ cm/s　2 分

$A=3.0$ cm，$\omega=2\pi\nu=50\ \pi$/s　2 分

$y_0=A\cos\phi=0$，$\dot{y}_0=-A\omega\sin\phi>0$

$$\phi=-\frac{1}{2}\pi \qquad 2\text{ 分}$$

$$y=3.0\times10^{-2}\cos[50\pi(t-x/6)-\frac{1}{2}\pi]\quad\text{(SI)} \qquad 2\text{ 分}$$

4（5）、（本题 6 分）

解：(1) O 处质点的振动方程为 $y_0=A\cos[\omega(t+\frac{L}{u})+\phi]$　2 分

(2) 波动表达式为 $y=A\cos[\omega(t+\frac{x+L}{u})+\phi]$　2 分

(3) $x=-L\pm k\frac{2\pi u}{\omega}$　（$k=1$，2，3，…）　2 分

5（4）、（本题 10 分）

解：设Ⅰ、Ⅱ中气体末态的温度分别为 T_1 和 T_2，Ⅰ、Ⅱ中气体内能的增量分别为$\triangle E_1$ 和$\triangle E_2$．因容器是绝热的，故外力作的功 W 应等于容器内气体内能的增量$\triangle E$

而 $\triangle E=\triangle E_1+\triangle E_2$

$\triangle E_1=\nu C_V(T_1-T_0)$　$C_V=\frac{1}{2}iR$　2 分

$T_1(\frac{1}{2}V_0)^{\gamma-1}=T_0V_0^{\gamma-1}$，$\gamma=(i+2)/i$　1 分

$T_1=T_02^{2/i}$

则 $\Delta E_1 = \frac{1}{2}\nu i R T_0 (2^{2/i} - 1)$ 1 分

$\Delta E_2 = \nu C_V (T_2 - T_0) = \frac{1}{2}\nu i R (T_2 - T_0)$ 1 分

$T_2 (\frac{3}{2} V_0)^{\gamma-1} = T_0 V_0^{\gamma-1}$

$T_1 = T_0 (2/3)^{2/i}$ 1 分

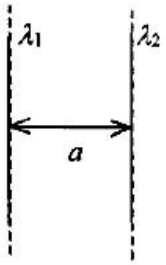
则 $\Delta E_2 = (\frac{1}{2}\nu i R) T_0 [(2/3)^{2/i} - 1]$ 1 分

$W = \Delta E = \Delta E_1 + \Delta E_2 = \frac{1}{2}\nu i R T_0 [2^{2/i} + (2/3)^{2/i} - 2]$ 3 分

6（3）、（本题 8 分）

根据高斯定理，长直导线 1 在导线 2 产生的电场强度为

$E_1 = \frac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 a}$，方向垂直导线 1 向外 3 分



在导线 2 上取一段带电线段 l，则其受到的电场力为

$F_l = \int_0^l E_1 \cdot \lambda_2 \mathrm{d}l = E_1 \lambda_2 l$ 3 分

因此，导线单位长度所受电场力的大小为

$\frac{F_l}{l} = E_1 \lambda_2 = \frac{\lambda_1 \lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 a}$ 2 分